解答・解説　第01セット　面積と体積（方眼・円柱を4等分した立体）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　13cm²

方眼全体は1辺5cmの正方形で、面積は5×5＝25（cm²）。四角形のまわりに、直角三角形が4つある。それぞれの面積は、1×2÷2＝1、3×2÷2＝3、4×3÷2＝6、1×4÷2＝2（cm²）。あわせて、1＋3＋6＋2＝12（cm²）。25－12＝13（cm²）

(2)　答　14.25cm²

半径5cmの四分円2つの面積の和は、3.14×5×5÷4×2＝39.25（cm²）。2つの四分円で正方形がぴったりおおわれ、重なった部分（斜線部分）が2回数えられている。だから、和から正方形の面積をひく。39.25－5×5＝14.25（cm²）

(3)　答　282.6cm³

底面は、半径6cmの円の4分の1で、面積は3.14×6×6÷4＝28.26（cm²）。体積は、底面積×高さ＝28.26×10＝282.6（cm³）

(4)　答　270.72cm²

表面は、底面2つ、まがった面1つ、長方形の面2つ。底面2つの面積は、28.26×2＝56.52（cm²）。まがった面は、横が円周の4分の1、たて10cmの長方形になる。円周の4分の1は、3.14×6×2÷4＝9.42（cm）なので、9.42×10＝94.2（cm²）。長方形の面2つは、どちらも6×10＝60（cm²）で、あわせて120cm²。56.52＋94.2＋120＝270.72（cm²）

解答・解説　第02セット　反比例の関係を選ぶ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・ウ

反比例は、2つの量をかけた数（x×y）がいつも同じになる関係。アは、時速×時間＝12で、いつも同じ。ウは、底辺×高さ＝20で、いつも同じ。イは代金÷本数＝60、オは面積÷底辺＝3でいつも同じになる（これらは比例）。エは、1辺が2倍、3倍になると面積が4倍、9倍になる。

(2)　答　イ・オ

比例は、yをxでわった数がいつも同じになる関係（xが2倍、3倍になると、yも2倍、3倍になる）。イは、代金÷本数＝60で、いつも同じ。オは、高さ6cmなので、面積＝底辺×6÷2＝底辺×3となり、面積÷底辺＝3でいつも同じ。

(3)　答　エ

エは、1辺が1cm、2cm、3cmのとき、面積は1cm²、4cm²、9cm²。かけた数もわった数も、いつも同じにはならない。

(4)　答　ア 4　イ 12

反比例では、x×yがいつも同じ。x＝2、y＝18から、x×y＝2×18＝36。アは、9×ア＝36より、ア＝36÷9＝4。イは、イ×3＝36より、イ＝36÷3＝12。（x＝3、y＝12でも、3×12＝36で同じ。）

解答・解説　第03セット　斜線部分の面積（円・おうぎ形）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　30.96cm²

正方形の面積は、12×12＝144（cm²）。円の半径は、12÷2＝6（cm）なので、円の面積は、3.14×6×6＝113.04（cm²）。144－113.04＝30.96（cm²）

(2)　答　6.88cm²

三角形ABCの面積は、8×8÷2＝32（cm²）。三角形ABCは直角二等辺三角形なので、角Aは45度。おうぎ形は、半径8cm、中心角45度で、3.14×8×8×45÷360＝3.14×8＝25.12（cm²）。斜線部分は、三角形からおうぎ形をひいた部分なので、32－25.12＝6.88（cm²）

(3)　答　41.04cm²

円の面積は、3.14×6×6＝113.04（cm²）。正方形の対角線は円の直径と同じ12cmで、面積は、対角線×対角線÷2＝12×12÷2＝72（cm²）。113.04－72＝41.04（cm²）

解答・解説　第04セット　歯車の回転数

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　3回転

かみ合っている歯車は、ふれ合う歯の数が同じになるようにまわる。Aが1回転すると、歯が36個分まわる。Bの歯は12個なので、36÷12＝3（回転）

(2)　答　5回転

Cが6回転すると、歯が30×6＝180（個分）まわる。BもAも、同じ180個分まわる。Aの歯は36個なので、180÷36＝5（回転）

(3)　答　B 5回転　C 2回転

2つのしるしが、もう一度ふれ合うのは、まわった歯の数が、Bの歯の数12とCの歯の数30の、公倍数になったとき。はじめてふれ合うのは、最小公倍数の60個分まわったとき。Bは、60÷12＝5（回転）。Cは、60÷30＝2（回転）。

(4)　答　18回転

Aが1分間に15回転すると、歯は1分間に36×15＝540（個分）まわる。Cも540個分まわるので、540÷30＝18（回転）

解答・解説　第05セット　平均と度数分布（表とヒストグラム）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　2.9日

日数×人数をたして、B組の日数の合計を求める。0×1＋1×3＋2×4＋3×5＋4×4＋5×2＋6×1＝0＋3＋8＋15＋16＋10＋6＝58（日）。平均は、58÷20＝2.9（日）

(2)　答　ア 8人　イ 5人

A組は30人なので、3＋ア＋イ＋7＋5＋2＝30。ア＋イ＝30－17＝13。日数の合計は69日なので、1×ア＋2×イ＋3×7＋4×5＋5×2＝69。ア＋イ×2＋51＝69より、ア＋イ×2＝18。これと、ア＋イ＝13のちがいから、イ＝18－13＝5（人）。ア＝13－5＝8（人）

(3)　答　中央値 2日　最ひん値 1日

A組の人数は、日数0～5の順に、3・8・5・7・5・2（人）。30人の真ん中は、15番目と16番目。0日が3人、1日までで11人、2日までで16人なので、15番目も16番目も2日。中央値は2日。人数がいちばん多いのは、8人の1日。最ひん値は1日。

(4)　答　2.54日

A組の日数の合計は69日、B組は58日。あわせて、69＋58＝127（日）。人数は、30＋20＝50（人）。127÷50＝2.54（日）

解答・解説　第06セット　点対称な図形

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　G

点対称な図形は、点Oのまわりに180度回すと、もとの図形にぴったり重なる。点Oを通って、点Cと反対がわにある点が、対応する点。A→E、B→F、C→G、D→Hが、それぞれ対応する。

(2)　答　3cm

辺BCに対応する辺は、辺FG。対応する辺の長さは等しいので、BC＝FG＝3cm。

(3)　答　4cm

対応する辺の長さが等しいので、周りの長さは、AB＋BC＋CD＋DEの2倍。AB＋BC＋CD＋DE＝32÷2＝16（cm）。AB＝7cm、BC＝3cm、CDは、対応する辺GH＝2cmと等しいので、DE＝16－7－3－2＝4（cm）。HAは、対応するDEと等しいので、4cm。

(4)　答　47cm²

図形をぴったりかこむ長方形を考える。よこの長さは、AB＋CD＝7＋2＝9（cm）、たては、BC＋DE＝3＋4＝7（cm）で、面積は9×7＝63（cm²）。かこんだ長方形から、図形の外がわの2つの長方形（たて4cm、よこ2cm）をひく。63－4×2×2＝47（cm²）

解答・解説　第07セット　角度と斜線部分の面積

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　105度

三角形の3つの角の和は180度。右下の角は、180－42－63＝75（度）。角あは、それと合わせて一直線（180度）になるので、180－75＝105（度）。（三角形の外側の角は、となりにない2つの内角の和に等しいので、42＋63＝105（度）でもよい。）

(2)　答　44度

二等辺三角形の2つの底角は等しいので、角Cも68度。三角形の角の和は180度なので、角い＝180－68－68＝44（度）

(3)　答　19cm²

長方形の面積は、8×6＝48（cm²）。三角形のまわりの3つの部分の面積をひく。右下の三角形は、7×2÷2＝7（cm²）。右上の三角形は、5×4÷2＝10（cm²）。左の台形は、上底3cm、下底1cm、高さ6cmで、(3＋1)×6÷2＝12（cm²）。48－7－10－12＝19（cm²）

(4)　答　25.12cm²

大きい半円の面積は、3.14×6×6÷2＝56.52（cm²）。直径4cmの半円は、3.14×2×2÷2＝6.28（cm²）。直径8cmの半円は、3.14×4×4÷2＝25.12（cm²）。56.52－6.28－25.12＝25.12（cm²）

解答・解説　第08セット　長方形の辺の上を動く2点

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　32cm²

4秒間に、点Pは2×4＝8（cm）進む。BC上にあり、BP＝8cm。三角形ABPは、底辺AB＝8cm、高さBP＝8cmの直角三角形。8×8÷2＝32（cm²）

(2)　答　48cm²

7秒間に、点Pは2×7＝14（cm）進む。BC＝12cmなので、点Pは、CD上を、Cから2cm進んだところにいる。三角形ABPは、底辺AB＝8cm、高さは、BCと同じ12cm。8×12÷2＝48（cm²）

(3)　答　40cm²

11秒間に、点Pは2×11＝22（cm）進む。B→C→Dで12＋8＝20（cm）なので、点PはDA上を、Dから2cm進んだところにいる。AP＝12－2＝10（cm）。点Qは1×11＝11（cm）進む。DC＝8cmなので、点QはCB上を、Cから3cm進んだところにいる。三角形APQは、底辺AP＝10cm、高さは、点QからADまでの長さでAB＝8cm。10×8÷2＝40（cm²）

(4)　答　1回め 2.5秒後　2回め 13.5秒後

1回め：PがBC上にいるとき。三角形ABPの底辺はAB＝8cmで、高さはBP。8×BP÷2＝20より、BP＝5cm。5÷2＝2.5（秒後）。2回め：PがCD上にいるあいだは、面積は48cm²でかわらない。PがDA上にいるとき、高さは、PからABまでの長さで、8×高さ÷2＝20より、5cm。つまりAP＝5cm、DP＝12－5＝7（cm）。Pが進んだ道のりは、12＋8＋7＝27（cm）なので、27÷2＝13.5（秒後）

解答・解説　第09セット　水そうのグラフ（底に金属の立方体）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　8cm

水面が立方体の上まで来ると、水そうの水がふえるところの広さが、立方体の分だけ広くなり、水面の上がり方がゆるやかになる。グラフが折れ曲がっているところの水面の高さが、立方体の高さ（1辺の長さ）で、8cm。

(2)　答　14cm

8分後から28分後までの20分間に、水面は、20－8＝12（cm）上がる。1分間に12÷20＝0.6（cm）ずつ上がる。18分後は、8分後の10分あとなので、8＋0.6×10＝14（cm）

(3)　答　160cm²

水そうの底面積を□cm²とする。立方体の底面積は、8×8＝64（cm²）。水を入れる量は、1分間に同じ。立方体の高さまでは、水面が1分間に1cm（8÷8）上がるので、1分間に入れる水の量は、(□－64)×1（cm³）。そのあとは、水面が1分間に0.6cm上がるので、□×0.6（cm³）。これが等しいので、□－64＝□×0.6。□×(1－0.6)＝64、□＝64÷0.4＝160（cm²）

(4)　答　96cm³

立方体の高さより上では、底面積160cm²の水そうに、水面が1分間に0.6cmずつ上がる。1分間に入れる水の量は、160×0.6＝96（cm³）。（立方体の高さまでは、(160－64)×1＝96（cm³）でも、同じになる。）

解答・解説　第10セット　数表と四捨五入

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　36

右どなりの数は＋1、1つ下の数は＋8（1行に8個ならんでいる）。右下の数は、左上の数に、8＋1＝9をたした数。27＋9＝36

(2)　答　30

左上の数を□とすると、4つの数は、□、□＋1、□＋8、□＋9。和は、□×4＋(1＋8＋9)＝□×4＋18。□×4＋18＝138より、□×4＝120、□＝30。（30は、左から6番目なので、わくは表の中におさまる。）

(3)　答　最小 635人　最大 644人

一の位を四捨五入して640になるのは、635以上644以下の数。（635は、五入して640。644は、四捨して640。645だと、650になってしまう。）

(4)　答　最小 1315人　最大 1333人

一の位を切り捨てて680になるのは、680以上689以下の数。男女あわせた人数は、最小が、635＋680＝1315（人）。最大が、644＋689＝1333（人）。